

Relazione di: Luca Lucentini,

Matricola: 364428,

Professori: Osvaldo Gervasi, Damiano Perri

Corso: Sistemi di Realtà Virtuale

18 Settembre 2026

Obiettivo del progetto

Ricostruzione in 3D di un'immagine di riferimento, presente all'interno di un catalogo IKEA, nella fattispecie, l'immagine raffigura una camera da letto con postazione PC e vari elementi di arredo.

Si dovrà ricostruire la scena su Blender, ottenendo come output un'immagine renderizzata della scena, e poi esportare l'ambiente su Unity per poter navigare all'interno.

Workflow Modellazione

L'immagine presenta 2 elementi centrali: il tavolo ed il letto a soppalco, per cui ho iniziato la fase di modellazione proprio da questi elementi, sulle cui proporzioni ho basato poi tutti gli altri elementi della stanza.

Per molti elementi non ho usato riferimenti al di fuori dell'immagine data, scelta motivata dalla loro geometria, mentre per altri elementi è stato necessario l'utilizzo di immagini terze, sulle quali è stata ritagliata la forma dell'oggetto, quali: Controller della console, Playstation 5, racchette da tennis, mouse e tastiera.

Ho utilizzato anche varie tecniche consolidate all'interno della comunità di Blender per modellare alcune geometrie particolarmente complesse, le tende, il cuscino del letto e la coperta sono state ottenute applicando alcuni modificatori fisici alle mesh, per poi simulare il comportamento e bloccare il modello applicando la forma, come: far cadere la coperta sul materasso, applicare una pressione a gravità zero all'interno del cuscino, far cadere le tende mantenendo un gruppo di pin come appiglio.

L'utilizzo dei modificatori Mirror, Array e Subdivision ha permesso di ottenere risultati con maggiore precisione e risparmiando tempo durante la modellazione.

Shading Materiali e Rendering

Per ottenere alcune texture particolari ho configurato dei nodi per ottenere dei materiali procedurali, così da ottenere un effetto del materiale più realistico, il legno del pavimento, il cemento delle pareti ed il tessuto di vari oggetti sono alcuni dei materiali procedurali presenti nella scena.

Inoltre ho utilizzato in precedenza anche un materiale procedurale per ottenere l'effetto del "metallo forato", che è presente in alcuni elementi di arredo della scena, tuttavia, più questi erano distanti dalla telecamera, più si venivano a creare in fase di Rendering, degli artefatti grafici, che compromettevano le qualità finale del risultato, la soluzione è stata quindi di modellare un singolo frammento di metallo forato per poi duplicarlo tramite 2 modificatori Array.



Attuate tutte le accortezze, si è infine prodotto un render di 2048x2048 della scena.

Implementazione Unity ed Interazioni

Effettuato il bake delle texture di ogni singolo elemento, ed esportati i modelli in formato .fbx, sono passato ad impostare l'ambiente in Unity, creando un sistema di Character Control e movimento di camera in prima persona, che permetta di esplorare la scena ed interagire con gli elementi al suo interno.

Il Player è affetto da gravità ed è in grado di accovacciarsi e di saltare all'interno dello spazio esplorabile, se da accovacciato dovesse trovarsi in uno spazio ristretto, il player rimarrà accovacciato fino a che non troverà spazio sufficiente per potersi alzare.

Il Player ha anche altre tipologie di interazioni:

- È in grado di sedersi ed alzarsi dalle 2 sedie presenti all'interno della scena.

- Può interagire con un interruttore posto a sinistra della finestra, che permette di cambiare i parametri della Directional Light, avente un illuminazione in Realtime, della scena, passando da “alba” a “sera”, nella quale si accenderà anche la lampada presente sul tavolo.
- Nella scena sono presenti svariati oggetti di piccole-medie dimensioni, che il player è in grado di prendere, ruotare, lasciar cadere o lanciare all’interno della scena.



Render



Originale